

### 1. Software

---

- **Sistema Operacional:** Windows 10/11, macOS ou Linux
- **Node.js:** v18 ou superior (necessário para o fetch nativo no backend)
- **npm:** v9 ou superior (gerenciador de pacotes do Node.js)
- **MySQL Server:** v8.0 ou superior (banco de dados `db_compras`)
- **MySQL Workbench:** v8.0 (modelagem, engenharia reversa e backup .sql)
- **Express:** `^5.2.1` (framework web REST do backend)
- **Sequelize:** `^6.37.8` (ORM de integração com o MySQL)
- **mysql2:** `^3.22.5` (driver de conexão MySQL do Sequelize)
- **cors:** `^2.8.6` (liberação de requisições entre origens)
- **Chart.js:** via CDN (gráficos dinâmicos do relatório gráfico)
- **chartjs-plugin-datalabels:** via CDN (rótulos de dados nos gráficos)
- **Visual Studio Code:** Editor de código
- **Extensão REST Client:** Execução do arquivo `teste.http`
- **Extensão Live Server:** Servir o frontend localmente
- **Git / GitHub:** Versionamento do código-fonte (mínimo 5 commits)
- **Navegador Web:** Google Chrome, Edge ou Firefox atualizados

### 2. Hardware (mínimo recomendado para desenvolvimento)

---

- **Processador:** Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 ou superior
- **Memória RAM:** 8 GB (mínimo 4 GB)
- **Armazenamento:** 10 GB livres em SSD
- **Rede:** Acesso à internet (consumo das APIs externas DummyJSON e CDNs)
- **Monitor:** Resolução mínima de 1366x768